

4.3 Database design

4.3.1. Overview and purpose

Về phần tổng quan, việc thực hiện thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu cho hệ thống Ehouse Learning dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định. Dữ liệu của hệ thống được tổ chức thành các nhóm bảng rõ ràng để quản lý toàn bộ hoạt động của trung tâm, bao gồm: thông tin tài khoản và hồ sơ học viên; các lớp học và khóa học; quá trình đăng ký và thanh toán học phí; cùng các hoạt động hằng ngày như lịch học, bài tập, điểm danh bằng QR và thông báo. Cấu trúc dữ liệu này là nền tảng để kết nối thông tin giữa ứng dụng di động của học viên và hệ thống quản lý nội bộ.

Việc thiết kế dữ liệu trong chương này nhằm các mục đích sau:

- Lưu trữ chính xác và không trùng lặp: Tổ chức các bảng và khóa liên kết chuẩn để thông tin được chuẩn hóa, đảm bảo tìm kiếm nhanh và không bị sót dữ liệu khi hệ thống vận hành.
- Đảm bảo chạy đúng quy tắc nghiệp vụ: Giúp hệ thống tự động xử lý chuẩn xác các thao tác như mua khóa học, cập nhật trạng thái tiền học, khóa quyền nộp bài khi hết hạn và tự động lưu lại lịch sử điểm danh mà không xảy ra lỗi.
- Tối ưu hiệu năng: Giảm tải xử lý cho ứng dụng di động bằng cách tính toán sẵn các chỉ số phức tạp ngay dưới cơ sở dữ liệu. Việc này giúp ứng dụng phản hồi nhanh và chạy mượt hơn.

4.3.2. Deliverables

Trong giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu này sẽ tạo ra một số các kết quả bàn giao nhằm xác định được một mô hình dữ liệu hoàn chỉnh cho hệ thống Ehouse Learning:

Danh sách các thực thể, thuộc tính, kiểu dữ liệu và ràng buộc: Một danh sách toàn diện và mô tả chi tiết về tất cả các thực thể, các kết nối giữa chúng, các cột (thuộc tính), kiểu dữ liệu và các ràng buộc (ví dụ: khóa chính, khóa ngoại, Not Null) phục vụ cho các phân hệ của ứng dụng di động. Đây được xem là bản thiết kế nền tảng của cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ thực thể - mối quan hệ (ERD): Là một sơ đồ trực quan minh họa cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu. ERD sẽ thể hiện rõ ràng tất cả các thực thể dưới dạng các khối và mối quan hệ giữa chúng bằng các đường nối, cung cấp một cái nhìn tổng quan trực quan về toàn bộ lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Phân tích chuẩn hóa dữ liệu: Một phân tích chính thức về lược đồ cơ sở dữ liệu dựa trên dạng chuẩn 3NF. Kết quả này chứng minh rằng thiết kế giảm thiểu dư thừa dữ liệu và tránh các bất thường dữ liệu tiềm ẩn, đảm bảo một cơ sở dữ liệu toàn diện, mạnh mẽ và được tổ chức tốt đối với các dữ liệu về học viên, lớp học, đơn đăng ký và lịch sử điểm danh.

Script tạo cơ sở dữ liệu vật lý (SQL): Một tập hợp các script SQL chứa các câu lệnh CREATE TABLE. Script này có thể được thực thi trên các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để tạo ra cấu trúc cơ sở dữ liệu vật lý đã được định nghĩa trong các kết quả bàn giao trước đó.

4.3.3. Identify entities, relationship, attributes, data types, and constrains

4.3.3.1. ACCOUNT Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
account_id	INT	PK, ID, NN	Định danh duy nhất của tài khoản.
username	VARCHAR(50)	NN, UQ	Tên đăng nhập; không phân biệt hoa thường khi kiểm tra trùng.
password_hash	VARCHAR(255)	NN	Mật khẩu đã băm; không lưu mật khẩu dạng rõ.
status	VARCHAR(20)	NN, DF='ACTIVE', CK	ACTIVE, LOCKED hoặc INACTIVE.
failed_login_count	INT	NN, DF=0, CK >= 0	Số lần đăng nhập sai liên tiếp.
locked_until	DATETIME	NULL	Thời điểm hết khóa tạm thời khi vượt số lần đăng nhập sai.
created_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm tạo tài khoản.

last_login_at	DATETIME	NULL	Thời điểm đăng nhập thành công gần nhất.
---------------	----------	------	--

Bảng 4. 7. ACCOUNT Table

4.3.3.2. STUDENT Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
student_id	INT	PK, ID, NN	Định danh hồ sơ học viên.
account_id	INT	FK→ACCOUNT, NN, UQ	Liên kết tài khoản đăng nhập; một tài khoản chỉ có một hồ sơ học viên.
student_code	VARCHAR(20)	NN, UQ	Mã học viên do trung tâm cấp.
full_name	NVARCHAR(100)	NN	Họ và tên học viên.
phone	VARCHAR(15)	NN, UQ, CK	Số điện thoại hợp lệ; chỉ chứa số và ký tự '+' ở đầu nếu có.
email	VARCHAR(254)	NN, UQ, CK	Địa chỉ email hợp lệ.
date_of_birth	DATE	NULL, CK < CURRENT_DATE	Ngày sinh học viên.
join_date	DATE	NN, DF=CURRENT_DATE	Ngày bắt đầu trở thành học viên của trung tâm.
status	VARCHAR(20)	NN, DF='ACTIVE', CK	ACTIVE, INACTIVE hoặc GRADUATED.

Bảng 4. 8. STUDENT Table

4.3.3.3. COURSE Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
course_id	INT	PK, ID, NN	Định danh khóa học.
course_code	VARCHAR(20)	NN, UQ	Mã khóa học.
course_name	NVARCHAR(150)	NN	Tên khóa học hiển thị trên ứng dụng.
course_type	VARCHAR(30)	NN, CK	TOEIC, VSTEP, COMMUNICATION, FOUNDATION hoặc OTHER.
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mô tả nội dung, mục tiêu và đối tượng phù hợp.
tuition_fee	DECIMAL(12,2)	NN, CK ≥ 0	Học phí gốc của khóa học.
duration_weeks	INT	NN, CK > 0	Thời lượng khóa học theo tuần.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	OPEN, CLOSED hoặc INACTIVE.
updated_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật thông tin khóa học gần nhất.

Bảng 4. 9. COURSE Table

4.3.3.4. CLASS_GROUP Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
class_id	INT	PK, ID, NN	Định danh lớp mở cụ thể.
course_id	INT	FK→COURSE, NN	Khóa học mà lớp thuộc về.

class_code	VARCHAR(20)	NN, UQ	Mã lớp.
class_name	NVARCHAR(150)	NN	Tên lớp hiển thị.
schedule_summary	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả tổng quát lịch học, ví dụ Thứ 2-4-6, 18:00-20:00.
max_capacity	INT	NN, CK > 0	Sĩ số tối đa.
current_size	INT	NN, DF=0, CK 0..max_capacity	Sĩ số hiện tại; nên đồng bộ theo ENROLLMENT trạng thái ACTIVE.
start_date	DATE	NN	Ngày khai giảng.
end_date	DATE	NN, CK end_date >= start_date	Ngày dự kiến kết thúc.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	PLANNED, OPEN, FULL, ONGOING, COMPLETED hoặc CANCELLED.

Bảng 4. 10. CLASS_GROUP Table

4.3.3.5. ENROLLMENT Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
enrollment_id	INT	PK, ID, NN	Định danh quan hệ ghi danh.
student_id	INT	FK→STUDENT, NN	Học viên được ghi danh.
class_id	INT	FK→CLASS_GROUP, NN	Lớp học chính thức.

registration_id	INT	FK→COURSE_REGISTRATION, NULL, UQ	Đơn đăng ký làm căn cứ ghi danh.
enrolled_at	DATETIME2	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm ghi danh.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	PENDING, ACTIVE, COMPLETED hoặc WITHDRAWN.
activated_at	DATETIME2	NULL	Thời điểm chuyển sang ACTIVE sau thành toán thành công.
completed_at	DATETIME2	NULL	Thời điểm hoàn thành lớp.
(student_id, class_id)		UQ ghép, BR	Không tạo hai bản ghi ghi danh trùng cho cùng học viên và lớp.

Bảng 4. 11. ENROLLMENT Table

4.3.3.6. CONSULTATION_REQUEST Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
consultation_request_id	INT	PK, ID, NN	Định danh yêu cầu tư vấn.
student_id	INT	FK→STUDENT, NN	Học viên gửi yêu cầu.
course_id	INT	FK→COURSE, NN	Khóa học cần tư vấn.

content	NVARCHAR(1000)	NN	Nội dung hoặc nhu cầu tư vấn.
preferred_contact_channel	VARCHAR(20)	NN, CK	PHONE, EMAIL hoặc APP.
status	VARCHAR(20)	NN, DF='UNPROCESSED', CK	UNPROCESSED, CONTACTING, COMPLETED hoặc CANCELLED.
assigned_account_id	INT	FK→ACCOUNT, NULL	Tài khoản tư vấn viên được phân công.
created_at	DATETIME2	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm tạo yêu cầu.
contacted_at	DATETIME2	NULL	Thời điểm tư vấn viên đã liên hệ.

Bảng 4. 12. CONSULTATION_REQUEST Table

4.3.3.7. COURSE_REGISTRATION Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
registration_id	INT	PK, ID, NN	Định danh đơn đăng ký.
student_id	INT	FK→STUDENT, NN	Học viên đăng ký.
class_id	INT	FK→CLASS_GROUP, NN	Lớp học được lựa chọn.
source	VARCHAR(20)	NN, DF='DIRECT', CK	DIRECT hoặc CONSULTATION.

created_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Ngày giờ tạo đơn.
status	VARCHAR(25)	NN, CK	DRAFT, PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, EXPIRED, CANCELLED hoặc REJECTED.
rejection_reason	VARCHAR(500)	NULL	Lý do từ chối nếu hồ sơ không hợp lệ.
confirmed_at	DATETIME	NULL	Thời điểm xác nhận đăng ký thành công.
		BR	Chỉ tạo đơn khi lớp còn chỗ; lớp FULL không được lựa chọn.

Bảng 4. 13. COURSE_REGISTRATION Table

4.3.3.8. SEAT_HOLD Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
hold_id	INT	PK, ID, NN	Định danh lượt giữ chỗ.
registration_id	INT	FK→COURSE_REGISTRATION, NN, UQ	Đơn đăng ký được giữ chỗ.
started_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm bắt đầu giữ chỗ.
expires_at	DATETIME	NN, CK > started_at	Thời điểm hết hạn.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	ACTIVE, EXPIRED, CONFIRMED hoặc RELEASED.

		BR	expires_at phải bằng started_at + 5 phút.
		BR	Mỗi học viên chỉ có một lượt giữ chỗ ACTIVE tại một thời điểm.
		BR	Khi hết hạn hoặc thanh toán thất bại, phải hoàn trả chỗ ngay.

Bảng 4. 14. SEAT_HOLD Table

4.3.3.9. PAYMENT_ORDER Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
payment_order_id	INT	PK, ID, NN	Định danh lệnh thanh toán.
registration_id	INT	FK→COURSE_REGISTRATION, NN, UQ	Đơn đăng ký được thanh toán.
order_code	VARCHAR(50)	NN, UQ	Mã lệnh dùng khi giao tiếp với cổng thanh toán.
original_fee	DECIMAL(12,2)	NN, CK >= 0	Học phí gốc.
discount_amount	DECIMAL(12,2)	NN, DF=0, CK >= 0	Tổng giảm giá.
payable_amount	DECIMAL(12,2)	NN, CK = original_fee - discount_amount	Số tiền thực tế phải trả.
urrency	CHAR(3)	NN, DF='VND'	Đơn vị tiền tệ.

status	VARCHAR(20)	NN, CK	PENDING, PAID, FAILED, EXPIRED hoặc CANCELLED.
created_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm tạo lệnh.
expires_at	DATETIME	NN, CK > created_at	Hết hạn đng bộ với thời gian giữ chỗ.
		BR	Mỗi học viên chỉ có một lệnh PENDING tại một thời điểm.

Bảng 4. 15. PAYMENT_ORDER Table

4.3.3.10. PAYMENT_TRANSACTION Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
transaction_id	INT	PK, ID, NN	Định danh giao dịch.
payment_order_id	INT	FK→PAYMENT_ORDER, NN	Lệnh thanh toán tương ứng.
provider_reference	VARCHAR(100)	NULL, UQ	Mã giao dịch do cổng thanh toán hoặc ngân hàng trả về.
payment_method	VARCHAR(20)	NN, CK	EWALLET hoặc VIETQR.
provider	VARCHAR(50)	NN	Tên nhà cung cấp, ví dụ MoMo, VNPAY hoặc ngân hàng.

amount	DECIMAL(12,2)	NN, CK > 0	Số tiền giao dịch; phải khớp payable_amount.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	INITIATED, SUCCESS hoặc FAILED.
signature_verified	BIT	NN, DF=0	Kết quả xác thực chữ ký callback.
initiated_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm bắt đầu giao dịch.
callback_at	DATETIME	NULL	Thời điểm nhận callback.
callback_payload	VARCHAR(MAX)	NULL, CK JSON hợp lệ	Dữ liệu callback để đối soát và kiểm toán.
		BR	Chỉ một giao dịch SUCCESS cho mỗi PAYMENT_ORDER; callback phải được xử lý trong 5 giây.

Bảng 4. 16. PAYMENT_TRANSACTION Table

4.3.3.11. INVOICE Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
invoice_id	INT	PK, ID, NN	Định danh biên lai.
payment_order_id	INT	FK→PAYMENT_ORDER, NN, UQ	Lệnh thanh toán đã thành công.
invoice_number	VARCHAR(50)	NN, UQ	Số biên lai.

amount_paid	DECIMAL(12,2)	NN, CK > 0	Số tiền đã thanh toán.
issued_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm phát hành.
receipt_file_url	VARCHAR(500)	NN	Đường dẫn tệp PDF được lưu trong hệ thống.
status	VARCHAR(20)	NN, DF='ISSUED', CK	ISSUED hoặc CANCELLED.
		BR	Chỉ tạo sau khi giao dịch được xác thực SUCCESS.

Bảng 4. 17. INVOICE Table

4.3.3.12. CLASSROOM Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
classroom_id	INT	PK, ID, NN	Định danh phòng học.
room_code	VARCHAR(20)	NN, UQ	Mã phòng.
room_name	VARCHAR(100)	NN	Tên phòng hiển thị.
location	VARCHAR(255)	NULL	Cơ sở/tầng/vị trí phòng.
capacity	INT	NN, CK > 0	Sức chứa tối đa.
is_available	BIT	NN, DF=1	Cho biết phòng còn được phép xếp lịch hay không.

Bảng 4. 18. CLASSROOM Table

4.3.3.13. *CLASS_SESSION Table*

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
session_id	INT	PK, ID, NN	Định danh buổi học.
class_id	INT	FK→CLASS_GROUP, NN	Lớp sở hữu buổi học.
classroom_id	INT	FK→CLASSROOM, NN	Phòng học.
session_date	DATE	NN	Ngày diễn ra.
start_time	TIME	NN	Giờ bắt đầu.
end_time	TIME	NN, CK > start_time	Giờ kết thúc.
topic	VARCHAR(255)	NULL	Chủ đề/nội dung buổi học.
status	VARCHAR(25)	NN, CK	PENDING_APPROVAL, CONFIRMED, RESCHEDULED, CANCELLED hoặc COMPLETED.
approved_by_account_id	INT	FK→ACCOUNT, NULL	Tài khoản giảng viên/người có quyền phê duyệt.
approved_at	DATETIME	NULL	Thời điểm phê duyệt.
updated_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật gần nhất.

(class_id, session_date, start_time)		UQ ghép	Không tạo trùng một ca học trong cùng lớp.
		BR	Không được trùng phòng theo khoảng thời gian; thay đổi lịch thông thường phải trước tối thiểu 24 giờ.

Bảng 4. 19. CLASS_SESSION Table

4.3.3.14. SCHEDULE_CHANGE_LOG Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
log_id	INT	PK, ID, NN	Định danh dòng nhật ký.
session_id	INT	FK→CLASS_SESSION, NN	Buổi học bị tác động.
actor_account_id	INT	FK→ACCOUNT, NN	Người thực hiện thao tác.
action_type	VARCHAR(20)	NN, CK	CREATE, UPDATE, APPROVE hoặc CANCEL.
old_data	NVARCHAR(MAX)	NULL, CK JSON hợp lệ	Ảnh chụp dữ liệu trước thay đổi.
new_data	NVARCHAR(MAX)	NULL, CK JSON hợp lệ	Ảnh chụp dữ liệu sau thay đổi.
reason	VARCHAR(500)	NULL	Lý do thay đổi.
created_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm ghi log.

		BR	Bản ghi chỉ được INSERT, không cho UPDATE hoặc DELETE.
--	--	----	--

Bảng 4. 20. SCHEDULE_CHANGE_LOG Table

4.3.3.15. NOTIFICATION Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
notification_id	INT	PK, ID, NN	Định danh thông báo theo người nhận.
student_id	INT	FK→STUDENT, NN	Học viên nhận thông báo.
notification_type	VARCHAR(30)	NN, CK	SCHEDULE, PAYMENT, ACADEMIC_REQUEST, ATTENDANCE hoặc LEARNING.
source_entity_type	VARCHAR(40)	NULL	Tên thực thể phát sinh thông báo.
source_entity_id	INT	NULL	ID bản ghi nguồn.
title	NVARCHAR(200)	NN	Tiêu đề hiển thị trên màn hình khóa.
content	NVARCHAR(1000)	NN	Nội dung tóm tắt rõ loại biến động.
deeplink	NVARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn mở đúng màn hình chi tiết.
dedup_key	VARCHAR(120)	NULL, UQ	Khóa chống gửi trùng, ví dụ payment-success-{order_id}.

sent_at	DATETIME	NULL	Thời điểm gửi thành công.
read_at	DATETIME	NULL	Thời điểm học viên mở/đọc.
delivery_status	VARCHAR(20)	NN, DF='PENDING', CK	PENDING, SENT hoặc FAILED.
		BR	Thông báo đổi lịch phải gửi trong 30 giây sau phê duyệt; thanh toán thành công chỉ gửi đúng một push.

Bảng 4. 21. NOTIFICATION Table

4.3.3.16. ACADEMIC_REQUEST Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
request_id	INT	PK, ID, NN	Định danh yêu cầu.
student_id	INT	FK→STUDENT, NN	Học viên tạo yêu cầu.
enrollment_id	INT	FK→ENROLLMENT, NN	Lớp/khóa học đang theo học.
request_type	VARCHAR(30)	NN, CK	LEAVE, MAKEUP, PRIVATE_TUTORING hoặc EXAM_RESCHEDULE.
status	VARCHAR(20)	NN, DF='PENDING', CK	PENDING, PROCESSING, APPROVED, REJECTED hoặc CANCELLED.
reason	NVARCHAR(100)	NN	Lý do/nội dung yêu cầu.

target_session_id	INT	FK→CLASS_SESSION, NULL	Buổi xin nghỉ hoặc buổi bị bỏ lỡ.
makeup_slot_id	INT	FK→MAKEUP_SLOT, NULL	Ca học bù được chọn khi request_type=MAKEUP.
original_exam_session_id	INT	FK→EXAM_SESSION, NULL	Ca thi hiện tại khi request_type=EXAM_RESCHE DULE.
preferred_exam_session_id	INT	FK→EXAM_SESSION, NULL	Ca thi mong muốn.
preferred_start_at	DATETIME	NULL	Ngày giờ mong muốn cho kèm riêng.
support_content	NVARCHAR(1000)	NULL	Mục tiêu/nội dung cần kèm riêng.
processed_by_account_id	INT	FK→ACCOUNT, NULL	Quản lý học vụ/người xử lý.
processed_at	DATETIME	NULL	Thời điểm hoàn tất xử lý.
rejection_reason	NVARCHAR(500)	NULL	Bắt buộc khi status=REJECTED.
cancellation_reason	NVARCHAR(500)	NULL	Bắt buộc khi status=CANCELLED.
cancelled_at	DATETIME	NULL	Thời điểm hủy.
created_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME() ()	Thời điểm tạo.
updated_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME() ()	Thời điểm cập nhật.

		BR	Chỉ tạo cho ENROLLMENT đang ACTIVE; học viên chỉ xem/thao tác yêu cầu của mình.
		BR	Chỉ hủy khi PENDING hoặc PROCESSING và phải nhập lý do.
		BR	Kèm riêng chỉ duyệt khi có giảng viên/trợ giảng phù hợp; dời lịch thi áp dụng kỳ thi cuối khóa và tối đa một lần/khóa.

Bảng 4. 22. ACADEMIC_REQUEST Table

4.3.3.17. REQUEST_STATUS_HISTORY Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
history_id	BIGINT	PK, ID, NN	Định danh lịch sử.
request_id	BIGINT	FK→ACADEMIC_REQUEST, NN	Yêu cầu được thay đổi.
old_status	VARCHAR(20)	NULL, CK	Trạng thái trước thay đổi.
new_status	VARCHAR(20)	NN, CK	Trạng thái sau thay đổi.
changed_by_account_id	BIGINT	FK→ACCOUNT, NN	Người hoặc tài khoản hệ thống thực hiện.
reason	NVARCHAR(500)	NULL	Lý do thay đổi/từ chối/hủy.
changed_at	DATETIME2	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm thay đổi.

—	—	BR	Append-only; mỗi thay đổi trạng thái phải đồng thời phát sinh thông báo cho học viên.
---	---	----	---

Bảng 4. 23. REQUEST_STATUS_HISTORY Table

4.3.3.18. MAKEUP_SLOT Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
makeup_slot_id	BIGINT	PK, ID, NN	Định danh ca học bù.
class_session_id	BIGINT	FK→CLASS_SESSION, NN	Buổi học dùng làm ca học bù.
capacity	SMALLINT	NN, CK > 0	Số chỗ tối đa dành cho học bù.
available_seats	SMALLINT	NN, CK 0..capacity	Số chỗ còn lại.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	OPEN, FULL, CLOSED hoặc CANCELLED.
—	—	BR	Chỉ cho chọn khi status=OPEN, còn chỗ và không trùng lịch học viên.
—	—	BR	Một học viên chỉ có một yêu cầu đang hiệu lực cho cùng ca.

Bảng 4. 24. MAKEUP_SLOT Table

4.3.3.19. EXAM_SESSION Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
exam_session_id	BIGINT	PK, ID, NN	Định danh ca thi.

class_id	BIGINT	FK→CLASS_GROUP, NN	Lớp có kỳ thi.
classroom_id	BIGINT	FK→CLASSROOM, NN	Phòng thi.
exam_type	VARCHAR(20)	NN, CK	MIDTERM, FINAL hoặc OTHER; đòi lịch chỉ áp dụng FINAL.
exam_date	DATE	NN	Ngày thi.
start_time	TIME	NN	Giờ bắt đầu.
end_time	TIME	NN, CK > start_time	Giờ kết thúc.
capacity	SMALLINT	NN, CK > 0	Sức chứa ca thi.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	SCHEDULED, OPEN, FULL, COMPLETED hoặc CANCELLED.
(class_id, exam_date, start_time)	—	UQ ghép	Không tạo trùng ca thi của cùng lớp.

Bảng 4. 25. EXAM_SESSION Table

4.3.3.20. ASSIGNMENT Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
assignment_id	BIGINT	PK, ID, NN	Định danh bài tập.

class_id	BIGINT	FK→CLASS_GROUP, NN	Lớp được giao bài.
created_by_account_id	BIGINT	FK→ACCOUNT, NN	Giảng viên/trợ giảng được phân công.
title	NVARCHAR(200)	NN	Tiêu đề bài tập.
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yêu cầu chi tiết.
deadline	DATETIME2	NN	Hạn nộp.
max_score	DECIMAL(5,2)	NN, CK > 0	Điểm tối đa.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	DRAFT, PUBLISHED hoặc CLOSED.
created_at	DATETIME2	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm tạo.
—	—	BR	Chỉ giảng viên/trợ giảng được phân công lớp mới được tạo hoặc chấm bài.

Bảng 4. 26. ASSIGNMENT Table

4.3.3.21. SUBMISSION Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
submission_id	BIGINT	PK, ID, NN	Định danh bài nộp.
assignment_id	BIGINT	FK→ASSIGNMENT, NN	Bài tập tương ứng.
student_id	BIGINT	FK→STUDENT, NN	Học viên nộp bài.
submitted_at	DATETIME2	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm nộp.
file_url	NVARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn bài làm/tệp đính kèm.
status	VARCHAR(25)	NN, CK	SUBMITTED, LATE, GRADED hoặc RESUBMIT_REQUIRED.
score	DECIMAL(5,2)	NULL, CK 0..ASSIGNMENT.max_score	Điểm số sau khi chấm.
comment	NVARCHAR(1000)	NULL	Nhận xét của giảng viên/trợ giảng.
graded_by_account_id	BIGINT	FK→ACCOUNT, NULL	Người chấm.
graded_at	DATETIME2	NULL	Thời điểm lưu điểm.
(assignment_id, student_id)	—	UQ ghép	Mỗi học viên có một bài nộp hiện hành cho mỗi bài tập.
—	—	BR	Khi lưu điểm thành công phải phát sinh thông báo realtime.

Bảng 4. 27. SUBMISSION Table

4.3.3.22. ATTENDANCE_SESSION Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
attendance_session_id	BIGINT	PK, ID, NN	Định danh phiên điểm danh.
class_session_id	BIGINT	FK→CLASS_SESSION, NN, UQ	Buổi học được mở điểm danh.
open_time	DATETIME2	NN	Thời điểm mở.
close_time	DATETIME2	NN, CK > open_time	Thời điểm đóng.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	SCHEDULED, OPEN hoặc CLOSED.
opened_by_account_id	BIGINT	FK→ACCOUNT, NN	Giảng viên/trợ giảng được phân công mở phiên.
—	—	BR	Chỉ mở trong khung thời gian cho phép của buổi học.
—	—	BR	Sau khi CLOSED, không tiếp nhận quét QR mới.

Bảng 4. 28. ATTENDANCE_SESSION Table

4.3.3.23. QR_CODE Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
qr_code_id	INT	PK, ID, NN	Định danh mã QR.
attendance_session_id	INT	FK→ATTENDANCE_SESSION, NN	Phiên điểm danh sở hữu mã.
token_hash	VARCHAR(255)	NN, UQ	Giá trị token đã băm, không lưu token rõ nếu không cần thiết.
generated_at	DATETIME	NN, DF=SYSDATETIME()	Thời điểm sinh mã.
expires_at	DATETIME	NN, CK > generated_at	Thời điểm hết hiệu lực.
status	VARCHAR(20)	NN, CK	ACTIVE, EXPIRED hoặc REVOKED.
—	—	BR	Mỗi phiên chỉ có một QR ACTIVE tại một thời điểm.

—	—	BR	QR phải thuộc đúng lớp, buổi học và phiên điểm danh hiện tại.
---	---	----	---

Bảng 4. 29. *QR_CODE Table*

4.3.3.24. *ATTENDANCE_RECORD Table*

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
attendance_record_id	INT	PK, ID, NN	Định danh kết quả điểm danh.
attendance_session_id	INT	FK→ATTENDANCE_SESSION, NN	Phiên điểm danh.
student_id	INT	FK→STUDENT, NN	Học viên được ghi nhận.
qr_code_id	INT	FK→QR_CODE, NULL	Mã QR đã dùng; NULL nếu giáo viên xác nhận thủ công.
check_in_time	DATETIME	NULL	Thời điểm check-in hợp lệ.
status	VARCHAR(25)	NN, CK	PRESENT, LATE, ABSENT, INVALID hoặc PENDING_CONFIRMATION.
note	NVARCHAR(500)	NULL	Ghi chú ngoại lệ.

(attendance_session_id, student_id)	—	UQ ghép	Mỗi học viên chỉ có một kết quả cho một buổi học.
—	—	BR	Chỉ ghi PRESENT/LATE khi học viên thuộc lớp, có lịch tương ứng, phiên OPEN và QR còn hiệu lực.
—	—	BR	QR sai/hết hạn/khác phiên không được ghi nhận điểm danh hợp lệ.

Bảng 4. 30. ATTENDANCE_RECORD Table

4.3.3.25. LEARNING_PROGRESS_VIEW Table

Thuộc tính	Loại dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
student_id	INT	FK logic→STUDENT	Học viên được xem tiến độ.
class_id	INT	FK logic→CLASS_GROUP	Lớp đang theo học.
attendance_rate	DECIMAL(5,2)	0..100	Tỷ lệ buổi PRESENT/LATE trên tổng buổi đã diễn ra.
assignment_completion_rate	DECIMAL(5,2)	0..100	Tỷ lệ bài đã nộp trên tổng bài đã phát hành.
average_score	DECIMAL(5,2)	0..max scale	Điểm trung bình bài đã chấm.

progress_percent	DECIMAL(5,2)	0..100	Chỉ số tổng hợp theo công thức nghiệp vụ của trung tâm.
calculated_at	DATETIME2	NN	Thời điểm tính dữ liệu.

Bảng 4. 31. LEARNING_PROGRESS_VIEW Table

4.3.3.26. Danh sách mối quan hệ giữa các thực thể

Thực thể A	Thực thể B	B ộ i s ố	Khóa ngoại/Bảng nối	Mô tả
ACCOUNT	STUDENT	1 – 0 .. 1	STUDENT.account_id	Một tài khoản vai trò STUDENT có tối đa một hồ sơ học viên.
COURSE	CLASS_GROUP	1 – N	CLASS_GROUP.course_id	Một khóa học có thể mở nhiều lớp.
STUDENT	CLASS_GROUP	N – N	Qua ENROLLMENT	Học viên có thể học nhiều lớp; một lớp có nhiều học viên.

STUDENT	CONSULTATION_REQUEST	1 – N	CONSULTATION_REQUEST ST.student_id	Học viên có thể gửi nhiều yêu cầu tư vấn.
COURSE	CONSULTATION_REQUEST	1 – N	CONSULTATION_REQUEST ST.course_id	Một khóa học có nhiều yêu cầu tư vấn.
STUDENT	COURSE_REGISTRATION	1 – N	COURSE_REGISTRATION .student_id	Học viên có thể tạo nhiều đơn đăng ký theo thời gian.
CLASS_GROUP	COURSE_REGISTRATION	1 – N	COURSE_REGISTRATION .class_id	Một lớp nhận nhiều đơn đăng ký nhưng không vượt số.
COURSE_REGISTRATION	SEAT_HOLD	1 – 0 .. 1	SEAT_HOLD.registration_id	Đơn hợp lệ có thể tạo một lượt giữ chỗ tạm thời.
COURSE_REGISTRATION	PAYMENT_ORDER	1 – 0 .. 1	PAYMENT_ORDER.registration_id	Mỗi đơn đăng ký có tối đa một lệnh thanh toán đang xử lý.

PAYMENT_ORDER	PAYMENT_TRANSACTION	1 – N	PAYMENT_TRANSACTION.payment_order_id	Một lệnh có thể có nhiều lần thử nhưng chỉ một giao dịch thành công.
PAYMENT_ORDER	INVOICE	1 – 0 .. 1	INVOICE.payment_order_id	Chỉ phát sinh biên lai khi thanh toán thành công.
COURSE_REGISTRATION	ENROLLMENT	1 – 0 .. 1	ENROLLMENT.registration_id	Đơn được xác nhận tạo bản ghi ghi danh.
CLASS_GROUP	CLASS_SESSION	1 – N	CLASS_SESSION.class_id	Một lớp gồm nhiều buổi học.
CLASSROOM	CLASS_SESSION	1 – N	CLASS_SESSION.classroom_id	Một phòng được dùng cho nhiều buổi ở các thời điểm khác nhau.
CLASS_SESSION	SCHEDULE_CHANGE_LOG	1 – N	SCHEDULE_CHANGE_LOG.session_id	Mỗi thay đổi lịch được lưu vết bất biến.
STUDENT	NOTIFICATION	1 – N	NOTIFICATION.student_id	Thông báo được lưu riêng theo

				từng học viên.
STUDENT	ACADEMIC_REQUEST	1 – N	ACADEMIC_REQUEST.student_id	Học viên chỉ xem và thao tác yêu cầu do mình tạo.
ENROLLMENT	ACADEMIC_REQUEST	1 – N	ACADEMIC_REQUEST.enrollment_id	Yêu cầu chỉ được tạo cho lớp/khóa học đang theo học.
ACADEMIC_REQUEST	REQUEST_STATUS_HISTORY	1 – N	REQUEST_STATUS_HISTORY.request_id	Mọi thay đổi trạng thái đều được ghi nhận.
MAKEUP_SLOT	ACADEMIC_REQUEST	1 – N	ACADEMIC_REQUEST.makeup_slot_id	Áp dụng khi request_type = MAKEUP.
EXAM_SESSION	ACADEMIC_REQUEST	1 – N	ACADEMIC_REQUEST.official_exam_session_id / preferred_exam_session_id	Áp dụng khi request_type = EXAM_SCHEDULE.
CLASS_GROUP	ASSIGNMENT	1 – N	ASSIGNMENT.class_id	Một lớp có nhiều bài tập.
ASSIGNMENT	SUBMISSION	1 – N	SUBMISSION.assignment_id	Một bài tập nhận nhiều bài nộp.

STUDENT	SUBMISSION	1 – N	SUBMISSION.student_id	Mỗi học viên có tối đa một bài nộp hiện hành cho mỗi bài tập.
CLASS_SESSION	ATTENDANCE_SESSION	1 – 0 .. 1	ATTENDANCE_SESSION.class_session_id	Mỗi buổi học mở tối đa một phiên điểm danh.
ATTENDANCE_SESSION	QR_CODE	1 – N	QR_CODE.attendance_session_id	Phiên có thể tái sinh QR nhưng chỉ một mã active tại một thời điểm.
ATTENDANCE_SESSION	ATTENDANCE_RECORD	1 – N	ATTENDANCE_RECORD.attendance_session_id	Phiên ghi nhận kết quả điểm danh của nhiều học viên.
STUDENT	ATTENDANCE_RECORD	1 – N	ATTENDANCE_RECORD.student_id	Mỗi học viên chỉ có một kết quả cho một phiên.
QR_CODE	ATTENDANCE_RECORD	1 – N	ATTENDANCE_RECORD.qr_code_id	Lưu mã đã dùng để xác thực kết quả điểm danh.

Bảng 4. 32. Mối quan hệ giữa các thực thể